

Programmation avancée en Python/R

Luc ATAOKA

Avril, 2024



DRAFT: EN COURS D'EDITION

- 1 Objectifs du cours
- 2 Python avancé
 - Outils IA en Python
- 3 Introduction à la programmation en R
 - Introduction a la programmation en R
 - Les bases de la programmation en R

- Approfondir vos bases du langage Python
- Introduire la programmation en R
- Introduire quelques outils Python pour l'IA

Agenda

- 1 Objectifs du cours
- 2 Python avancé
 - Outils IA en Python
- 3 Introduction à la programmation en R
 - Introduction à la programmation en R
 - Les bases de la programmation en R

- Le cours Python est essentiellement basé sur l'ouvrage **Fluent Python**
- Nous utiliserons le dépôt GitHub [fluentpython/example-code-2e](https://github.com/fluentpython/example-code-2e)
- Vous êtes amené à cloner le dépôt pour suivre les exemples pratiques
- Avoir Python installé est un prérequis
- Le cours sera un mixe de théorie et de sessions pratiques de codage
- Le but n'est pas d'apprendre des syntaxes, fonctions, méthodes etc... par cœur, mais de comprendre les aspects avancés de Python qui seront abordés tout au long du court.

Un programmeur expérimenté peut commencer à écrire du code Python utile en quelques heures. Cependant, au fil des semaines et des mois de travail productif, de nombreux développeurs continuent d'écrire du code Python avec un fort accent hérité des langages appris auparavant. Même si Python est votre premier langage, il est souvent présenté dans les milieux académiques et les livres d'introduction en évitant soigneusement les fonctionnalités spécifiques au langage.

*Luciano Ramalho, auteur de *Fluent Python**

Agenda

- 1 Objectifs du cours
- 2 Python avancé
 - Outils IA en Python
- 3 Introduction à la programmation en R
 - Introduction à la programmation en R
 - Les bases de la programmation en R

R est un langage de programmation utilisé pour l'analyse statistique, la visualisation de données et la modélisation prédictive. Développé au début des années 1990 par Ross Ihaka et Robert Gentleman à l'Université d'Auckland, en Nouvelle-Zélande, R s'est inspiré du langage S et a rapidement gagné en popularité grâce à sa communauté active et son modèle open source. R est reconnu pour sa capacité à manipuler, analyser et visualiser des données de manière efficace et élégante. Tout au long de ce cours, nous explorerons les fondamentaux de R, en passant par l'importation et la manipulation de données, les analyses statistiques de base, et la création de graphiques sophistiqués.

- R comme une calculatrice (Intro)
- Objets
- Fonctions
- Vecteurs
- Aide

- Types de données basiques en R (numeric, integer, logical, complex, character, raw)
- Structures de donnees (scalaires, vecteurs, matrices, arrays, listes, data frames)
- Manipulation des donnees en R

- Les graphiques nuages de points
- les histogrammes
- Les box plots et autres
- Intro a Lattice et ggplot2